اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المدة: ثلاث ساعات

المستوى: السنة الثالثة ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول (10 نقاط)

يُستعمل اليود 131 ($^{131}_{53}\mathrm{I}$) في الطب لتشخيص أمراض الغدة الدرقية. وهو نشط إشعاعيًا β^- وزمن نصف عمره $t_{1/2} = 8$ أيام. نشاط عينة عند $t = 0$: $A_0 = 4 \times 10^6\ \mathrm{Bq}$.

1. اكتب معادلة التفكك، علمًا أن النواة الناتجة هي نواة الكزينون Xe.
2. عرّف زمن نصف العمر، واحسب ثابت التفكك λ بـ s^{-1}.
3. احسب عدد الأنوية الابتدائية N_0.
4. احسب نشاط العينة بعد 24 يومًا.
5. لماذا يُفضّل استعمال نظائر ذات زمن نصف عمر قصير في الطب؟

التمرين الثاني (10 نقاط)

نمزج في اللحظة $t = 0$: $50\ \mathrm{mL}$ من محلول يود البوتاسيوم يحتوي $n_1 = 0{,}02\ \mathrm{mol}$ من I^-، و $50\ \mathrm{mL}$ من محلول بيروكسوديكبريتات البوتاسيوم يحتوي $n_2 = 0{,}005\ \mathrm{mol}$ من $\mathrm{S_2O_8^{2-}}$. معادلة التفاعل:

$$2\,\mathrm{I^-_{(aq)}} + \mathrm{S_2O_{8\,(aq)}^{2-}} \longrightarrow \mathrm{I_{2\,(aq)}} + 2\,\mathrm{SO_{4\,(aq)}^{2-}}$$

تابعنا تركيز ثنائي اليود في المزيج:

t (min)	0	5	10	20	30	40
$[\mathrm{I_2}]$ (mmol/L)	0	20	32	44	48	50

1. أنشئ جدول التقدم، وحدّد $x_{\max}$ والمتفاعل المحد.
2. احسب $[\mathrm{I_2}]_{\max}$ وقارنه بالقيمة النهائية في الجدول.
3. عرّف زمن نصف التفاعل وقدّر قيمته من الجدول.
4. كيف تتطور السرعة الحجمية للتفاعل؟ علّل.

بالتوفيق

tafawoq.site